

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 10

Поглощение волн в изотропной плазме

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя как зеркала

Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи...
А. С. Пушкин

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя как зеркала (без существенного поглощения)

- «Низкочастотная» электромагнитная волна с частотой ω ниже плазменной отражается от плазменного слоя, как от зеркала (для большинства углов падения).
- При нормальном падении волна проникает в плазму на характерную глубину экранирования c/ω_L в диапазоне частот

$$\max(\nu_{\text{eit}}, \omega_L v_{Te}/c) \ll \omega \ll \omega_L.$$

- На аналогичном расстоянии c/ω_L экранируются «низкочастотные» токовые (не зарядовые) источники в плазме.
- Расстояние c/ω_L известно в теории сверхпроводимости как лондоновская глубина проникновения статического магнитного поля в сверхпроводник.

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя как зеркала (без существенного поглощения)

- Ненулевое расстояние $c/\omega_L \propto m_e^{1/2}/n_e^{1/2}$ «бесстолкновительного» экранирования как в сверхпроводнике, так и плазме обусловлено инертностью электронов (их ненулевой массой).

Детали отражения волны от плазмы как зеркала

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН) «Статическая» электромагнитная волна с частотой ниже частоты столкновений, точнее

$$\omega \ll \nu_{\text{eit}} \times \min[1, \nu_{\text{eit}}^2 c^2 / (\omega_L^2 \nu_{Te}^2)] \ll \omega_L,$$

отражается от плазмы, как от металла с обычным (нормальным) скин-слоем толщины $\delta = c / \sqrt{2\pi\sigma_{\text{stat}}\omega} \ll c/\omega$ (но $\delta > c/\omega_L$), обусловленным статической проводимостью $\sigma_{\text{stat}} = e^2 n_e / (m_e \nu_{\text{eit}}) \underset{\nu_{\text{eit}} \ll \omega_L}{\gg} \omega_L$.

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя как зеркала (без существенного поглощения)

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН) Вышеуказанное «классическое» выражение $\delta = c/\sqrt{2\pi\sigma_{\text{stat}}\omega}$ для толщины нормального («столкновительного») скин-слоя предполагает, что не только частота $\omega \ll \nu_{\text{eit}}$, но и толщина $\delta \propto 1/\sqrt{\omega}$ превышает длину свободного пробега частицы v_{Te}/ν_{eit} .

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя как зеркала (без существенного поглощения)

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН) Поэтому в «очень» идеальной плазме с числом частиц в сфере дебаевского радиуса

$N_D \sim \omega_L / \nu_{eit} \gg c / v_{Te} \gg 1$ (расстояние экранирования c / ω_L меньше длины свободного пробега v_{Te} / ν_{eit}) появляется промежуточный диапазон частот

$$\nu_{eit}^3 c^2 / (\omega_L^2 v_{Te}^2) \ll \omega \ll \omega_L v_{Te} / c$$

(между диапазонами отражения как от «обычного» металла и как от сверхпроводника), где глубина δ проникновения поля в плазму определяется эффектами пространственной дисперсии (аномальный скин-слой, она же вейбелевская ветка):

$$\delta \sim c \left(\frac{v_{Te} / c}{\omega_L^2 \omega} \right)^{1/3}.$$

Здесь « $k v_T$ » = $v_T / \delta \gg \max(\omega, \nu_{eit})$ и $c / \omega_L \ll \delta \ll v_{Te} / \nu_{eit}$.

Отражение «низкочастотной» поперечной (электромагнитной) волны от плазменного слоя (без существенного поглощения)

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН) Все вышеуказанные глубины δ проникновения «низкочастотного» поля в плазму как отражающее зеркало объединяются в общее оценочное выражение

$$\delta(\omega \ll \omega_L) \sim \frac{c}{\omega_L} \max \left[1; \left(\frac{\omega_L}{\omega} \frac{v_{Te}}{c} \right)^{1/3}; \left(\frac{\nu_{ei}}{\omega} \right)^{1/2} \right] \ll \frac{c}{\omega}.$$

- Для отражения на частоте ω «зеркальный» слой должен быть толще расстояния $\delta(\omega)$.
- Чтобы плазма стала «зеркалом» для электромагнитной волны хотя бы в каком-то диапазоне ($\omega \sim \omega_L/2$), толщина слоя должна превысить длину $c/\omega_L \gg r_D$.

Поглощение/усиление волн в плазме

Механизмы поглощения/усиления волны в плазме

- Столкновительный (действует на «низких» частотах с энергией фотонов $\hbar\omega \ll kT$ в плазме с низкой степенью ионизации и на всех частотах в полностью ионизованной плазме без магнитного поля).
- «Бесстолкновительный» — за счёт «прямого» ускорения/торможения волной небольшой группы частиц, пролетающих синхронно вместе с волной «большое» расстояние с одинаковой скоростью (столкновения прерывают прямолинейное движение частицы и препятствуют ускорению).
- Фотоионизация (атомов, ионов; обеспечивает поглощение в континууме на частотах «энергичных» фотонов с энергией $\hbar\omega \gtrsim kT$ в «низкотемпературной» плазме с тепловой энергией частиц $kT \lesssim \ll E_a = 13,6 \text{ эВ}$).
- Поглощение в спектральных линиях (оптика, ультрафиолет и даже рентген для железа) в «низкотемпературной» плазме.

Столкновительное поглощение/усиление волн в плазме

- Уравнение Ньютона (обобщённый закон Ома) для элементарного расчёта комплексной проводимости (диэлектрической проницаемости) плазмы использует модельную силу трения диссипативного типа (направлена против импульса частицы и её работа отрицательная).
- Строго говоря, силу трения следует рассчитывать с учётом зависимости частоты столкновений от полной скорости, состоящей из переменной во времени компоненты (от осцилляций в поле волны) и скорости равномерного движения частицы.

Столкновительное поглощение/усиление волн в плазме

- В случае **столкновений** электронов с **нейтральными атомами** (типа упругих сфер) частота столкновений пропорциональна скорости частицы, так что переменная часть частоты столкновений (связанная с переменностью осцилляторной скорости) увеличивает эффективную силу торможения для осцилляторной составляющей скорости по сравнению с модельным вариантом $\nu(v) = \text{const}$.

- Частота **кулоновских столкновений с ионами** уменьшается обратно пропорционально кубу электронной скорости. Осциллирующая компонента частоты столкновений не только уменьшает переменную часть силы трения, но меняет знак последней на противоположный при линейной поляризации волны вдоль скорости равномерного движения электрона (пучка). Эффект Маркуза — отрицательный коэффициент поглощения электромагнитной волны **пучком электронов** (анизотропное распределение) на неподвижном ионном фоне, поляризованной вдоль направления движения пучка.

Эффект Маркуза

- **Примечание.** Эффект Маркуза подобен генерации колебаний с помощью резистора с отрицательным дифференциальным сопротивлением: последовательно соединены батарейка $\mathcal{E}$, катушка L , конденсатор C и резистор $R(J)$, у которого дифференциальное сопротивление dR/dJ отрицательно при определённой силе тока $J_0 = \mathcal{E}/R(J_0)$ от батарейки. В схеме раскачиваются колебания на собственной частоте LC -контура, если $[d \ln R(J)/d \ln J]_{J=J_0} < -1$. В эффекте Маркуза роль сопротивления $R(J)$ играет частота столкновений, а роль силы тока J — полная скорость частицы.

Эффект Маркуза

- Изотропное распределение $G_{\alpha 0}^{(1)}$ представляет собой суперпозицию пучков электронов (усиливающих и поглощающих волну). Эффект Маркуза проявляется в том, что изотропное моноэнергетическое распределение $\delta(|\mathbf{p}| - p_0)$ создаёт нулевое столкновительное поглощение (вклад усиливающих излучение пучков точно компенсируется пучками, поглощающими излучение), если начальная скорость электронов меньше скорости осцилляций в волне.
- При изотропном начальном распределении $G_{\alpha 0}^{(1)}$ **кулоновское** столкновительное поглощение создают лишь «медленные» электроны с начальной энергией меньше энергии осцилляторного движения в волне.

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Уточним активную часть проводимости в секторе слабой пространственной дисперсии для «высокочастотных» волн (по выходе из предела статической проводимости):

$$\omega \gg \max(\nu_e, kv_T),$$

без модельного приближения $\nu = \text{const}$.

- В пределе слабой пространственной дисперсии ($\text{div}(\mathbf{v} \delta G_\alpha^{(1)}) \rightarrow 0$) возмущение функции распределения $\delta G_\alpha^{(1)}$ приобретает «дипольную» зависимость от направления скорости по отношению к направлению вектора поляризации $\mathbf{e}^0 = \mathbf{E}_0/|\mathbf{E}_0|$ волны: $\delta G_\alpha^{(1)} = A(p) (\mathbf{p}^0, \mathbf{e}^0)$. (В режиме слабой пространственной дисперсии, периодическая структура по скорости нарушает «дипольность» баллистической части возмущения, когда эта часть уже затухнет.)

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- В случае «дипольного» возмущения τ -приближение точно воспроизводит интеграл столкновений, если используется транспортная частота столкновений.
- Упростим коэффициент в общем интегральном выражении для проводимости:

$$\frac{1}{\omega + i\nu_{\text{et}}(\nu) - \mathbf{k}\mathbf{v}} \underset{|\mathbf{k}\mathbf{v}| \rightarrow 0}{\approx} \frac{1}{\omega + i\nu_{\text{et}}(\nu)} \underset{\nu_{\text{et}} \ll |\omega|}{\approx} \frac{1}{\omega} - \frac{i\nu_{\text{et}}(\nu)}{\omega^2}.$$

- Ненулевая частота столкновений создаёт ненулевую активную (действительную) часть проводимости:

$$\text{Im } \sigma_e = \frac{ie^2 n_e}{m_e \omega};$$

$$\text{Re } \sigma_e = -ie^2 \underbrace{\frac{1}{3}}_{\substack{\text{От усред-я по} \\ \text{напр. скор-и}}} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{-i\nu_{\text{et}}(\nu)}{\omega^2} \nu \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} \underbrace{d^3 \mathbf{p}}_{4\pi p^2 dp}.$$

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Интегрируем по частям в выражении для $\text{Re } \sigma_e$:

$$\text{Re } \sigma_e = -\frac{4\pi e^2}{3m_e \omega^2} \nu_{\text{et}}(v) p^3 G_{e0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) \Big|_{p=0}^{\infty} + \frac{4\pi e^2}{3m_e \omega^2} \int_0^{\infty} G_{e0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) \underbrace{\frac{d[p^3 \nu_{\text{et}}(v)]}{dp}}_{\substack{\text{Ноль для кулон.} \\ \text{столкн-й, } \nu_{\text{et}} \propto v^{-3}}} dp.$$

- Для кулоновских столкновений оставшийся интеграл равен нулю ($\nu_{\text{et}} \propto v^{-3}$). Для изотропного моноэнергетического распределения с ненулевой энергией частиц, равно нулю и первое слагаемое в виде подстановки, что приводит к нулевой активной части проводимости (нулевому поглощению). Последнее в точности соответствует компенсации усиления от эффекта Маркуза и поглощения для моноэнергетического

распределения.

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Для кулоновских столкновений в выражении для активной части проводимости ненулевым остаётся только первое слагаемое (подстановка при нулевом импульсе от интегрирования по частям):

$$\operatorname{Re} \sigma_e = \frac{4\pi e^2}{3m_e \omega^2} G_{e0}^{(1)}(\mathbf{p} = 0) \underbrace{[\nu_{ei}(v)p^3]}_{\text{Const для кулон. столкн-й}}$$

- Таким образом, активная часть проводимости (поглощение волны) от кулоновских столкновений определяется «концентрацией» электронов вблизи нулевой скорости.

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Частота кулоновских столкновений (см. лекцию № 5)

$$\nu_{\text{eit}}(v) = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v^3} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right);$$

«концентрация» частиц с нулевой скоростью в случае максвелловского распределения

$$G_{e0}^{(1)}(\mathbf{p} = 0) = \frac{n_e}{(2\pi)^{3/2} (m_e v_T)^3},$$

что определяет активную часть проводимости

$$\begin{aligned} \text{Re } \sigma_e &= \frac{4\pi e^2}{3m_e \omega^2} G_{e0}^{(1)}(0) \underbrace{[\nu_{\text{eit}}(v) p^3]}_{\text{Const}} = \\ &= \frac{e^2 n_e}{m_e \omega^2} \times \frac{4\pi}{3} \times \frac{1}{(2\pi)^{3/2} v_e^3} \times \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2} \cancel{\nu_e^3} = \frac{e^2 n_e \nu_{\text{hf}}}{m_e \omega^2}. \end{aligned}$$

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Для максвелловского распределения частиц активная часть проводимости совпадает с вариантом в модели $\nu(v) = \text{const}$, если использовать эффективную транспортную частоту столкновений

$$\nu_{\text{hf}} = \frac{4}{3} \sqrt{2\pi} \frac{Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_T^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right).$$

- В полученном выражении для частоты ν_{hf} куб тепловой скорости, строго говоря, происходит не от транспортной частоты столкновений для одной частицы $\nu_{\text{eit}} \propto v^{-3}$, а от «концентрации» частиц с малыми скоростями (которая обратно пропорциональна кубу характерной ширины распределения по скорости).

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

- Для столкновений с **нейтральными атомами** частота ν_{et} пропорциональна скорости, поэтому равно нулю первое слагаемое в выражении для активной части проводимости (в виде подстановки от интегрирования по частям). Активная часть проводимости определена средневзвешенной по распределению частоте

$$\nu_{hf} = \left\langle \frac{1}{3p^2} \frac{d[p^3 \nu_{et}(v)]}{dp} \right\rangle = \frac{1}{n_e} \int_0^\infty \frac{1}{3p^2} \frac{d[p^3 \nu_{et}(v)]}{dp} G_{e0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) \underbrace{4\pi p^2 dp}_{d^3\mathbf{p}}.$$

Транспортная частота для высокочастотной проводимости

Транспортная частота с произвольной степенной зависимостью от скорости (НЕ НА ЭКЗАМЕН)

- $\nu_{\text{et}}(v) = \nu_{\text{et}}(v_T) (v/v_T)^\alpha \propto v^\alpha$
- $\nu_{\text{hf}} = \left\langle \frac{1}{3p^2} \frac{d[p^3 \nu_{\text{et}}(v)]}{dp} \right\rangle =$
$$= \frac{1}{n_e} \int_0^\infty \frac{1}{3p^2} \frac{d[p^3 \nu_{\text{et}}(v)]}{dp} G_{e0}^{(1)}(|\mathbf{p}|) 4\pi p^2 dp =$$
$$= \frac{4\pi (3 + \alpha) \nu_{\text{et}}(v_T)}{3 (2\pi)^{3/2}} \int_0^\infty \left(\frac{v}{v_T}\right)^\alpha \exp\left(-\frac{v^2}{2v_T^2}\right) \frac{v^2 dv}{v_T^3} =$$
$$= \frac{4\pi (3 + \alpha) \nu_{\text{et}}(v_T)}{3 (2\pi)^{3/2}} 2^{(1+\alpha)/2} \Gamma\left(\frac{3 + \alpha}{2}\right) = \frac{2^{(4+\alpha)/2}}{3\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5 + \alpha}{2}\right) \nu_{\text{et}}(v_T).$$

Коэффициент поглощения электромагнитной волны

- Комплексная диэлектрическая проницаемость

$$\varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{\perp} = 1 + i \frac{4\pi\sigma_e}{\omega} = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu_{hf})} \approx \underbrace{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}_{\text{Re } \varepsilon} + i \underbrace{\frac{\omega_L^2 \nu_{hf}}{\omega^3}}_{\text{Im } \varepsilon}.$$

- Проводимость (и диэлектрическая проницаемость) в режиме чисто временной дисперсии определяется локальным полем, поэтому пространственный профиль поля может быть произвольным для кинетического уравнения (не обязательно гармоническим).

- Тогда дисперсионное уравнение (уравнения Максвелла) для электромагнитных волн в режиме чисто пространственной дисперсии допускает решение с комплексным волновым вектором **k** без дополнительного обоснования:

$$k = \pm \sqrt{\varepsilon_{\perp}(\omega)} \frac{\omega}{c} \underset{\text{Im } \varepsilon_{\perp} \ll \text{Re } \varepsilon_{\perp}}{\approx} \pm \left[\sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} \frac{\omega}{c} + \frac{i\omega_L^2 \nu_{hf}}{2c\omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2/\omega^2}} \right].$$

Коэффициент поглощения электромагнитной волны

- Плотность потока энергии (вектор Пойнтинга) в электромагнитной волне уменьшается по экспоненциальному закону от пройденного пути L в плазме:

$$S = S_0 \exp[- \underbrace{2 \operatorname{Im}(k)}_{\text{Коэф-т поглощ.}} L].$$

- Коэффициент поглощения волны

$$\mu \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dS/dL}{S} = 2 |\operatorname{Im} k| = \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{hf}}}{c\omega^2 \sqrt{1 - \omega_L^2/\omega^2}} \stackrel{\omega \gg \omega_L}{\approx} \frac{\omega_L^2 \nu_{\text{hf}}}{c\omega^2} \stackrel{n_a \ll n_i}{\propto} \frac{n_e^2}{\omega^2}$$

характеризует относительное уменьшение потока энергии на трассе единичной длины.

Коэффициент поглощения электромагнитной волны

- Длина $1/\mu$ — характерное расстояние полного поглощения волны в однородной плазме.
- Одновременно длина $1/\mu$ определяет минимальную толщину плазменного слоя, начиная с которой слой излучает как чёрное тело в континууме (не в спектральных линиях) на частоте ω .
- Нарушение коротковолновой связи на частоте ω из-за столкновительного поглощения на трассе одновременно сопровождается повышением шума в канале (трасса излучает как чёрное тело с температурой электронов на внешнем крае области, где происходит поглощение).

Плазма как зеркало и чёрное тело (НЕ НА ЭКЗАМЕН)

- Плазменный слой с толщиной

$$L \gg L_{\text{th}} = \frac{c}{\omega_L} \sqrt{\frac{\omega_L}{\nu_e}} \gg \frac{c}{\omega_L}$$

(и «резкой» внешней границей спада концентрации $n_e/|\nabla n_e| \ll L_{\text{th}} \ll L$, что сложно выполнить):

- остаётся «чистым» зеркалом без поглощения и добавления чернотельного излучения для волн с частотой $\omega \lesssim \omega_L$ (именно для зеркала необходима резкая граница);
- не пропускает наружу и не отражает назад, а поглощает волны в диапазоне $\omega_L \lesssim \omega \lesssim \omega_{\text{th}}(L)$, в котором оптическая толщина (не путать с оптической длиной пути) $\mu(\omega)L > 1$;
- в том же диапазоне $\omega_L \lesssim \omega \lesssim \omega_{\text{th}}(L)$ излучает как чёрное тело;
- на высоких частотах $\omega \gtrsim \omega_{\text{th}}$ плазменный слой прозрачен (изменяет лишь набег фазы волны по сравнению с вакуумом, поэтому может работать линзой или вносит расщивание в короткий импульс излучения).

Выводы

- ▶ Поглощение электромагнитной волны с частотой выше плазменной обусловлено столкновениями (поглощение резонансными частицами отсутствует в силу сверхсветовой фазовой скорости волны).
- ▶ В случае изотропного распределения частиц (не пучка) поглощение при кулоновских столкновениях создают электроны почти с нулевой начальной скоростью (меньше осцилляторной скорости в волне).
 - Для основной изотропной фракции поглощение от одних электронов точно компенсируется стимулированным излучением других в эффекте Маркуза.
- ▶ Коэффициент поглощения равен относительному изменению потока в электромагнитной волне на трассе единичной длины.

Выводы (продолжение)

- ▶ Существенное столкновительное поглощение волны на трассе одновременно означает выход собственного излучения плазмы в континууме на уровень чернотельного излучения.